

FORPRINT PORTFOLIO

ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ОГЛЯД МОДУЛІВ v0.3

Розширений working workbook для предметного усного погодження • 28.08.2026

HE CANONICAL ROADMAP • coordination/releases/current.yaml wins

Поточний стан: B01-B10 first-pass reconciliation COMPLETE; 181 raw findings -> 14 global programs; N10-02 adjudicated; next = N10-03 remediation specification (no implementation).

H10 authority VALID; Logistics-only; expansion BLOCKED; Knowledge Foundation NOT ACTIVE.

Портфель модулів

- 01. ForPrint System Blueprint** — ACTIVE / CURRENT COORDINATION CORE
- 02. Calculator Engine** — CORE BUSINESS ENGINE / STRATEGIC PRIORITY
- 03. Accounting Registry Service** — CORE COMMERCIAL/FINANCIAL REGISTRY
- 04. Operational Registry** — DEFERRED / OWNERSHIP UNCLEAR
- 05. ForPrint Library** — CORE SEMANTIC/REFERENCE AUTHORITY
- 06. Logistics Service** — CURRENT H10 SOLE AUTOMATION PILOT
- 07. Integration Gateway** — CORE INTEGRATION INFRASTRUCTURE / PLANNED
- 08. Prepress Hub** — CORE PRODUCTION PREPARATION / PLANNED
- 09. Contract Registry** — DEFERRED / BOUNDARY UNRESOLVED
- 10. Telegram Bot / Channel Orchestrator** — CUSTOMER CHANNEL / PLANNED
- 11. CRM** — CORE RELATIONSHIP/COUNTERPARTY WORK SURFACE
- 12. Cloud Backup Manager** — EXISTING SEPARATE PROJECT / NEAR FUNCTIONAL TESTING
- 13. Website / Storefront** — EXISTING LEGACY WORKING PROJECT / PAUSED FOR MAJOR CHANGES
- 14. Mobile App** — PLANNED CUSTOMER CHANNEL
- 15. Project Inspector** — SUPERVISORY AUDIT MODULE / PLANNED-ADVANCING
- 16. Strategic Control Plane** — STRATEGIC RESEARCH/DECISION SUPPORT / PLANNED
- 17. Operations Assistant** — INTERNAL EMPLOYEE INTERFACE / PLANNED
- 18. System Administration** — CORE INFRASTRUCTURE / OFFLINE-FIRST REQUIREMENT
- 19. Marketing Orchestrator** — INTELLIGENT MARKETING PLANNER / PLANNED
- 20. Production Runtime Inspector** — DEFERRED / OVERLAP UNCLEAR
- 21. Warehouse Service** — DEFERRED BUT LIKELY REQUIRED PHYSICAL-STOCK AUTHORITY
- 22. ForPrint Identity & Access Service (ForPrint Account)** — PROPOSED NEW CROSS-CUTTING MODULE

Cross-cutting Design System

- Blueprint owns policy/adoption; Library stores canonical tokens/semantic roles/themes/component catalog/contracts/version metadata.
- Consumers use canonical definitions and do not redefine them; Inspector checks drift/accessibility/stale version.
- Layers: primitive/reference -> semantic/system -> component -> themes -> app composition.
- Website current visual design is production baseline; Design System does not authorize redesign.
- New UI modules adopt shared design from the start unless explicit exception.
- Migration must be local-test -> approval -> gradual rollout -> rollback-capable.

МОДУЛЬ 01/22 — ForPrint System Blueprint

Робоча класифікація: ACTIVE / CURRENT COORDINATION CORE

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Координує архітектуру, ownership boundaries, execution queue, coordination standards, module policy та project-wide governance.
- Чинна release authority визначається coordination/releases/current.yaml; START_HERE та generated projections є навігацією, а не вищою authority.
- Поточна фаза v0.4.1/H10 залишається чинною; Logistics - єдиний automation pilot; cross-module expansion заблокований.
- Перший повний Knowledge Inventory pass B01-B10 завершено: 181 raw findings зведені у 14 global reconciliation programs.
- N10-02 targeted evidence adjudication завершено; наступний крок - N10-03 remediation specification без реалізації.

Погоджений напрям

- Blueprint лишається центром архітектури, координації, roadmap/dependency control і governance.
- Після повного закриття v0.4.1 - Knowledge Foundation перед широкою автономізацією.
- Рутинне same-phase просування може автоматизуватися лише через fail-closed gates; стратегічні межі, destructive/security/cross-гепро рішення лишаються під людським контролем.

Синтетичне розширення для обговорення

- Зрілий Blueprint працює як portfolio control plane: current-state resolver, dependency graph, WIP balancing, progress/cost/quality telemetry, safe-next-work selection.
- Має бути один deterministic read model для release/phase/slice/pilot/lifecycle/authority/supersession.
- Має підтримувати 10+ кроків уперед як план, але не створювати фальшиву точність або самовільно змінювати owner priorities.

Відкриті рішення / невідомо

- Остаточна границя Blueprint vs Strategic Control Plane vs Project Inspector.
- Які governance helpers залишаться Blueprint-owned після Knowledge Foundation.
- Який мінімальний web dashboard потрібен після console/machine control plane.

2. Ownership boundary

Owns: architecture policy; module boundaries; coordination standards; portfolio roadmap/dependency state; release/phase navigation projection; governance gate definitions

Not owns: runtime business truth модулів; strategic market truth (SCP); independent audit findings (Inspector); physical stock/payments/client relation truth

Dependencies: усі модулі через reports/evidence; Project Inspector; Strategic Control Plane; Knowledge Foundation (future); Identity для privileged operator surfaces

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Закрити v0.4.1 governance/control-plane reconciliation

- R0.1 Зафіксувати current.yaml як єдине effective release/current-state root і не змінювати H10 authority.
- R0.2 Специфікувати repair для B09 blocker chain: H10 authority resolver, H10 check gate, complete module/pilot policy universe.
- R0.3 Узгодити GR-03: один executable prompt/completion lifecycle, release-gated eligibility, fail-closed acceptance.
- R0.4 Виправити current-looking stale projections через derived read model, а не переписування історії.

- R0.5 Закрити confirmed Markdown fence corruption та zero-byte status artifact через окремі bounded fixes.
- R0.6 Зберегти compatibility_registry до H11; не робити cross-module expansion.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Knowledge Foundation prerequisites

- R1.1 Нормалізувати artifact lifecycle: current/candidate/historical/generated.
- R1.2 Додати supersedes/corrects/effective-from/source_commit/hash/generated_at/freshness semantics.
- R1.3 Побудувати authority-aware zero-context bundle з current.yaml/doctrine перед Repository Knowledge evidence.
- R1.4 Уніфікувати external input validation contract та evidence manifests.
- R1.5 Побудувати knowledge indexes: capability, standards, dependencies, rationale, unknowns, owners.
- R1.6 Ввести readiness gate; Knowledge Foundation активується лише окремим owner decision після v0.4.1 closeout.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Portfolio roadmap normalization

- R2.1 Для кожного модуля мати Charter/Target State/Capability Catalog/roadmap/unknowns.
- R2.2 Ввести canonical module IDs + aliases і один module universe.
- R2.3 Розділити maturity, release adoption, pause, pilot, dispatch eligibility і strategic priority.
- R2.4 Побудувати typed dependency graph з owner module на кожному dependency ref.
- R2.5 Ввести stable step IDs, design intent, acceptance, evidence, work weight, risk і rollback.
- R2.6 Позначити старі roadmaps historical, якщо вони не є post-Q selection authority.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Portfolio control & dashboard

- R3.1 Console-first dashboard: current phase, blockers, WIP, dependencies, next legal work.
- R3.2 Weighted progress без фальшивої точності; окремо accepted history і remaining work.
- R3.3 Cost/time/rework/quality/executor-model telemetry.
- R3.4 Critical path і dependency starvation detection.
- R3.5 Balance rules: не випускати модуль далеко вперед, якщо його downstream/upstream dependency не готова.
- R3.6 Показувати gray-zone capabilities, orphan intent, unresolved owners і deferred modules.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Managed executor automation

- R4.1 Стандартизувати Work Package + preflight knowledge lookup + evidence report.
- R4.2 Дозволити deterministic same-phase progression лише fail-closed.
- R4.3 Ввести retry/time/cost/no-progress circuit breakers.
- R4.4 Inspector findings підключити як advisory/maintenance queue, а не як architecture authority.
- R4.5 Автоматизувати recheck/closure evidence, але не business ACCEPT/RETURN/HOLD без окремого дозволу.
- R4.6 Вести trust level executor/model per task class і поступово розширювати автономію.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R5 — Steady-state coordination

- R5.1 Щоденно підтримувати current-state projection і knowledge freshness.
- R5.2 Планувати не менше 5 кроків, target 8+, без максимуму; horizon адаптивний.
- R5.3 Виявляти dependency drift до того, як він блокує downstream modules.
- R5.4 Порівнювати plan vs actual по lead time, quality, cost, rework.
- R5.5 Підтримувати disaster/recovery path для governance state.
- R5.6 Людина втручається лише на phase boundaries, security/destructive exceptions і справжні owner decisions.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Новий сильний zero-context executor за кілька кроків знаходить current authority, legal next work, dependencies, standards і evidence; портфель рухається збалансовано, а governance automation є fail-closed і відновлюваною.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскується під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 02/22 — Calculator Engine

Робоча класифікація: CORE BUSINESS ENGINE / STRATEGIC PRIORITY

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Центральний engine прорахунку замовлення: feasibility, price, time, materials, operations, equipment, structured job specification.
- Має враховувати quantity, technology, waste, urgency, currency, shortages, failures, congestion і commercial policy.
- Production queue/lead-time ownership поки лишається Calculator, якщо scheduling не виросте в окрему складну систему.
- Library має бути джерелом canonical semantics; Warehouse - actual availability; Accounting - financial consequences.

Погоджений напрям

- Калькулятор не просто рахує ціну, а приймає структуроване рішення 'чи можемо/як/коли/за скільки'.
- Потрібні product-specific constructors/previews там, де це комерційно виправдано.
- Сайт/Telegram/Mobile мають передавати structured request, а не дублювати pricing logic.

Синтетичне розширення для обговорення

- Рішення варто моделювати як explainable quote decision з versioned inputs/policies.
- В майбутньому engine може мати sensitivity analysis і scenario quote, але не повинен сам змінювати commercial policy.

Відкриті рішення / невідомо

- Точна межа scheduling у Calculator vs окремий Production Scheduling capability.
- Пріоритети продуктів для конструкторів після market-demand research.
- Яка частина commercial policy canonical у Calculator, а яка в окремому pricing policy layer/Library.

2. Ownership boundary

Owns: quote decision; feasibility; planned materials/waste; planned operations/equipment; estimated lead time; structured job specification

Not owns: actual physical stock; actual accounting postings/payments; client relationship truth; prepress file readiness

Dependencies: Library; Warehouse Service; Accounting Registry; Prepress Hub; Website/Mobile/Telegram; Operational/production state

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Inventory і contract stabilization

- R0.1 Зібрати фактичні pricing/feasibility rules з існуючого repo.
- R0.2 Відділити active rules від legacy/manual exceptions.
- R0.3 Визначити canonical input schema і unit conventions.
- R0.4 Визначити output decision model: AVAILABLE/CONSTRAINED/TEMPORARILY_UNAVAILABLE/HIDDEN/MANUAL_QUOTE.
- R0.5 Прив'язати rule/preset IDs до Library semantics.
- R0.6 Зафіксувати regression quote set з реальних типових замовлень.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Core calculation engine

- R1.1 Нормалізувати product/quantity/dimensions/material/finish options.

- R1.2 Побудувати operation graph для кожного product family.
- R1.3 Додати waste/yield/min-run/machine-setup economics.
- R1.4 Врахувати urgency, shift/load, machine outage, shortage і currency inputs.
- R1.5 Повернути explainable breakdown без витоку внутрішніх секретних коефіцієнтів клієнту.
- R1.6 Забезпечити deterministic/idempotent quote calculation по versioned inputs.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Availability і scheduling

- R2.1 Підключити actual stock/availability read model від Warehouse.
- R2.2 Підключити machine/production availability projection.
- R2.3 Ввести constrained substitutions тільки через дозволені Library mappings.
- R2.4 Розрахувати tentative production slot і ETA.
- R2.5 Додати queue/congestion penalties та capacity threshold.
- R2.6 Відокремити quote expiration від фактичного reservation/commit.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Channel and constructor integration

- R3.1 API contract для Website/Mobile/Telegram.
- R3.2 Product-specific constructor schema з shared primitives.
- R3.3 Preview/visualization hooks без дублювання Prepress logic.
- R3.4 Progressive disclosure: прості продукти без зайвих питань, складні - guided configuration.
- R3.5 Save/reload/requote з version pinning.
- R3.6 Передати accepted job spec downstream без ручного переписування.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Commercial intelligence і quality

- R4.1 Порівнювати estimate vs actual cost/time/materials.
- R4.2 Виявляти systematically underpriced/overpriced scenarios.
- R4.3 Додати scenario analysis для quantity/material/urgency alternatives.
- R4.4 Вводити policy change simulation до публікації.
- R4.5 Вести confidence/manual-quote reasons.
- R4.6 Regression gate на ключових commercial baskets.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R5 — Mature quote decision service

- R5.1 SLA/latency для interactive channels.
- R5.2 Versioned policy deployment + rollback.
- R5.3 Auditable quote lineage до order/job.
- R5.4 Resilient degraded mode при недоступності non-critical sources.
- R5.5 No invented stock/material/price semantics; unknown -> explicit hold/manual quote.
- R5.6 Market-demand data впливає на product roadmap, але не змінює rules без approval.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Один структурований request стабільно дає explainable feasible/not-feasible decision, price, ETA, resource plan і job spec; однакова логіка працює у всіх каналах.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 03/22 — Accounting Registry Service

Робоча класифікація: CORE COMMERCIAL/FINANCIAL REGISTRY

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Мета - operational/commercial accounting registry, що поступово забирає щоденну операційну роботу з 1C, але не замінює statutory/tax reporting на старті.
- Охоплення: purchases, sales, invoices, payments, settlements, writeoffs, management reporting, document state, reconciliation.
- 1C лишається statutory/downstream system while needed.
- Warehouse owns physical stock fact; Accounting owns documentary movement/value/state/reconciliation.

Погоджений напрям

- Money/document flows мають бути exact, idempotent, audit-ready і без duplicate/lost postings.
- Людина втручається при conflicts, ambiguous mappings, corrections і untrusted facts.
- Planned material/price від Calculator не дорівнює actual consumption/accounting.

Синтетичне розширення для обговорення

- Сервіс має мати double-entry-like invariant або еквівалентну формальну reconciliation model, навіть якщо UI не бухгалтерський.
- 1C connector краще будувати як controlled adapter з reconciliation ledger, а не двосторонню магічну синхронізацію.

Відкриті рішення / невідомо

- Точна authority при конфлікті ForPrint vs 1C на різних етапах переходу.
- Чи будуть supplier/client counterparties owned CRM або shared Counterparty entity.
- Які statutory exports потрібні довгостроково.

2. Ownership boundary

Owns: commercial documents; payments/settlements state; documentary goods movement; management financial facts; reconciliation incidents

Not owns: physical stock truth; pricing decision; client relationship profile; statutory tax authority at initial stages

Dependencies: CRM; Warehouse Service; Calculator; 1C connector; Logistics; Identity

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Current accounting inventory

- R0.1 Інвентаризувати існуючі 1C/ручні потоки і документи.
- R0.2 Визначити canonical Accounting module ID і aliases.
- R0.3 Побудувати document/payment/state dictionary.
- R0.4 Виділити immutable external identifiers та idempotency keys.
- R0.5 Описати authority matrix ForPrint vs 1C per entity/phase.
- R0.6 Зібрати reconciliation test cases: duplicate, late payment, correction, partial payment, return.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Commercial ledger core

- R1.1 Order-linked invoice/sale/purchase document model.
- R1.2 Payment events і allocation to documents.
- R1.3 Counterparty references через stable IDs.
- R1.4 Documentary goods movement and valuation.
- R1.5 Correction/reversal model без destructive history rewrite.

- R1.6 Management balance and settlement views.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — 1C bridge and reconciliation

- R2.1 One-way export baseline з explicit mapping.
- R2.2 Import acknowledgements/errors в reconciliation ledger.
- R2.3 Detect duplicates/missing/mismatched totals.
- R2.4 Manual conflict workbench для ambiguous mapping.
- R2.5 Idempotent retry/replay.
- R2.6 Period close comparison і signed reconciliation evidence.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Cross-module automation

- R3.1 Consume accepted order/job identifiers.
- R3.2 Consume actual Warehouse movements, не planned demand.
- R3.3 Receive Logistics charges/adjustments.
- R3.4 Expose payment/debt/financial summaries to CRM with least privilege.
- R3.5 Emit financial events to analytics/Marketing without leaking sensitive detail.
- R3.6 Role-based approval for high-risk correction/writeoff.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Operational replacement of daily 1C work

- R4.1 Shift routine invoice/payment/settlement operations to ForPrint.
- R4.2 Keep statutory posting/export boundary explicit.
- R4.3 Monitor no-lost/no-duplicate invariants.
- R4.4 Reconciliation incident SLA.
- R4.5 Recovery/replay from event/document history.
- R4.6 1-2 quarter stability observation before further authority expansion.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R5 — Mature financial registry

- R5.1 Auditable lineage order -> documents -> payments -> settlements.
- R5.2 Exact currency/rounding rules versioned.
- R5.3 Configurable tax/statutory connectors without changing core ledger semantics.
- R5.4 Management reporting with source-level drilldown.
- R5.5 Controlled period locks and exception workflow.
- R5.6 Long-term 1C role reduced to statutory/downstream only if separately approved.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Усі operational commercial документи/платежі/взаєморозрахунки відтворювані, reconciled, без дублювання; 1C отримує контрольований downstream feed доки потрібен.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 04/22 — Operational Registry

Робоча класифікація: DEFERRED / OWNERSHIP UNCLEAR

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Модуль присутній у портфельному переліку, але остаточна роль не визначена.
- Можлива роль - entity/operational bridge між orders/jobs/equipment/production states, але є значний overlap з Calculator, Warehouse, CRM, Accounting і Runtime Inspector.

Погоджений напрям

- Не будувати модуль тільки тому, що він існує в seed inventory.
- Спочатку треба знайти позитивну власну authority, якої немає в інших модулях.

Синтетичне розширення для обговорення

- Найкращий кандидат полі - canonical operational entity/state registry для Job/WorkOrder/ResourceAssignment, якщо scheduling/runtime truth не вкладається в Calculator.
- Другий варіант - модуль взагалі не потрібен і його capabilities розподіляються.

Відкриті рішення / невідомо

- Чи існує унікальна canonical data область.
- Чи потрібен окремий Work Order registry.
- Межа з Production Runtime Inspector і Warehouse.

2. Ownership boundary

Owns: UNKNOWN - тільки після disposition

Not owns: не повинен дублювати client/accounting/stock/quote semantics

Dependencies: Calculator; Warehouse; Prepress; Production Runtime Inspector; Accounting

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Disposition evidence

- R0.1 Зібрати всі згадки Operational Registry у docs/code.
- R0.2 Побудувати capability overlap matrix.
- R0.3 Перерахувати canonical entities, які зараз не мають owner.
- R0.4 Визначити, чи Job/WorkOrder state вже owned іншим модулем.
- R0.5 Перевірити потребу в transactionally consistent operational registry.
- R0.6 Owner decision: KEEP / ABSORB / SPLIT / RETIRE.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — If KEEP - authority charter

- R1.1 Визначити canonical entities та immutable IDs.
- R1.2 Визначити state machines і legal transitions.
- R1.3 Визначити read/write ownership по сусідах.
- R1.4 Визначити conflict/reconciliation semantics.
- R1.5 Визначити event contract.
- R1.6 Заборонити дублювання price/stock/payment/client truth.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Core registry

- R2.1 CRUD тільки через domain transitions, не arbitrary edits.

- R2.2 Audit history.
- R2.3 Idempotent command handling.
- R2.4 Read models для operational dashboards.
- R2.5 Referential integrity з job/order/resource IDs.
- R2.6 Recovery/replay.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Integrations

- R3.1 Calculator handoff.
- R3.2 Prepress readiness.
- R3.3 Warehouse material assignment.
- R3.4 Runtime inspector observations.
- R3.5 Accounting actual completion/consumption events.
- R3.6 Operations Assistant work instructions.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Automation readiness

- R4.1 Validate state transition invariants.
- R4.2 Human exception queue.
- R4.3 Stale-state detection.
- R4.4 Conflict semantics.
- R4.5 Observability.
- R4.6 Independent keep/absorb reassessment after real use.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Або має чітку, незамінну canonical authority і контракт, або офіційно retired/absorbed без orphan capabilities.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 05/22 — ForPrint Library

Робоча класифікація: CORE SEMANTIC/REFERENCE AUTHORITY

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Canonical source для business/reference/semantic truth: current commercial proposals, forms/templates, material/product names, standards, instructions, classifiers, long-lived rules.
- Має lifecycle current/outdated/still-supported/forbidden, revisions/history, aliases/deprecations.
- Не є transactional physical stock, payment/order/CRM history.
- Не плутати з Blueprint Knowledge Foundation.

Погоджений напрям

- Library надає stable semantic IDs і definitions; consumers читають, але не перевизначають.
- Rename/deprecation повинні зберігати aliases/migration history.
- Design System canonical tokens/component definitions логічно можуть жити тут як reference semantics.

Синтетичне розширення для обговорення

- Потрібні resolve/query APIs, compatibility/freshness/confidence metadata, SDK/cache/version pinning.
- Library може стати canonical registry для design tokens і instruction metadata, але не runtime media delivery.

Відкриті рішення / невідомо

- Фізичне розміщення великих media assets.
- Межа з Contract Registry для machine-readable interface contracts.
- Approval roles per content class.

2. Ownership boundary

Owns: semantic/reference dictionaries; product/material taxonomy; standards/instructions metadata; aliases/deprecations; reference versions

Not owns: stock quantities; financial postings; transactional orders; client history

Dependencies: Blueprint governance; Domain owners; Identity; Website/Calculator/Prepress/Ops Assistant consumers

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Authority and inventory

- R0.1 Зібрати reference artifacts і dictionaries.
- R0.2 Класифікувати current/outdated/still-supported/forbidden.
- R0.3 Ввести stable semantic IDs.
- R0.4 Побудувати alias/deprecation table.
- R0.5 Призначити content owners/approvers.
- R0.6 Відділити transactional data.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Versioned semantic registry

- R1.1 Revision model.
- R1.2 Effective-from/valid-to.
- R1.3 Supersedes/replaced-by.
- R1.4 Compatibility relations.
- R1.5 Confidence/source provenance.
- R1.6 Search/index metadata.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Query/resolve service

- R2.1 Resolve current by semantic ID.
- R2.2 Resolve as-of timestamp/version.
- R2.3 Alias migration.
- R2.4 Bulk dictionary export.
- R2.5 Typed validation schemas.
- R2.6 Cache/ETag/version pinning.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Cross-module pilots

- R3.1 Calculator materials/products.
- R3.2 Prepress standards/presets.
- R3.3 Operations Assistant instructions.
- R3.4 Website catalog semantics.
- R3.5 Design System tokens/components metadata.
- R3.6 Detect stale consumer versions.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Governed evolution

- R4.1 Proposal/approval workflow.
- R4.2 Impact analysis before breaking change.
- R4.3 Consumer compatibility report.
- R4.4 Automated stale-reference findings.
- R4.5 Audit trail.
- R4.6 Disaster restore/version integrity.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Будь-який модуль може однозначно resolve semantic ID/version/status, отримати current definition і зрозуміти compatibility/freshness без власних локальних словників.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскується під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 06/22 — Logistics Service

Робоча класифікація: CURRENT H10 SOLE AUTOMATION PILOT

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Physical movement orchestrator ForPrint↔client and contractor/supplier→ForPrint; Telegram integration planned.
- Initial carriers: Nova Poshta, Ukrposhta, taxi; anomalous taxi cost requires approval.
- H10 scope is Logistics-only; no expansion until governed stability evidence and separate decision.
- Transport process/state belongs Logistics, not CRM/Calculator/Library.

Погоджений напрям

- Readiness request includes origin/destination/deadline/order, dimensions/weight/packaging.
- Track arrival/waiting/no-handoff/cancel/ETA/traffic.
- Client delivery preferences likely owned CRM.

Синтетичне розширення для обговорення

- Use provider adapters + normalized shipment state machine; keep provider-specific details behind adapters.
- Future route optimization can be added only after reliable basic event tracking.

Відкриті рішення / невідомо

- Exact source of canonical dimensions/weight after packaging.
- Which taxi/last-mile integrations are stable enough.
- Return/reverse logistics policy.

2. Ownership boundary

Owns: shipment intent/process; carrier selection result; shipment state/events; handoff evidence; transport exceptions

Not owns: client profile; order price; physical inventory; payment truth

Dependencies: CRM; Calculator/order context; Warehouse/packing; Telegram; Accounting for charges; Identity for approvals

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — H10 governance readiness

- R0.1 Keep current.yaml as H10 authority.
- R0.2 Repair policy-universe coverage so logistics_service is mandatory in current pilot controls.
- R0.3 Add H10-specific authoritative check gate.
- R0.4 Ensure prompt/release eligibility is fail-closed and release-scoped.
- R0.5 Do not count automatic runs as governed stability evidence until GR-02/GR-03 repaired.
- R0.6 Preserve manual phase/business acceptance boundaries.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Canonical shipment model

- R1.1 Shipment request schema.
- R1.2 Address/contact normalization without taking CRM ownership.
- R1.3 Package dimensions/weight/packaging references.
- R1.4 Carrier/service option model.
- R1.5 Shipment state machine.
- R1.6 Exception/retry/cancel model.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Provider adapters

- R2.1 Nova Poshta adapter.
- R2.2 Ukrposhta adapter.
- R2.3 Taxi/last-mile adapter abstraction.
- R2.4 Idempotent booking.
- R2.5 Tracking event normalization.
- R2.6 Provider outage/degraded mode.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Operational workflow

- R3.1 Outbound handoff readiness.
- R3.2 Inbound supplier/contractor receipt.
- R3.3 Waiting/no-handoff timeout.
- R3.4 ETA/traffic monitoring where available.
- R3.5 Cost anomaly approval.
- R3.6 Proof-of-handoff/delivery evidence.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Cross-module integration

- R4.1 CRM delivery preferences.
- R4.2 Telegram notifications/actions.
- R4.3 Accounting charge feed.
- R4.4 Warehouse packing/dispatch events.
- R4.5 Operations Assistant contextual actions.
- R4.6 Audit/Inspector checks.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R5 — Stable automation

- R5.1 Two+ governed real automatic runs after control-plane repair.
- R5.2 Stability review PASS.
- R5.3 Error/retry/no-duplicate booking metrics.
- R5.4 Provider failover policy.
- R5.5 Return/reverse logistics.
- R5.6 Separate owner decision before any H10 expansion.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Shipment can be created/tracked/reconciled end-to-end across providers with clear exceptions, evidence and human approval only where policy requires.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 07/22 — Integration Gateway

Робоча класифікація: CORE INTEGRATION INFRASTRUCTURE / PLANNED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Purpose - safe translation/routing where schemas, fields or semantics differ.
- Unknown must not become false/zero; ambiguity/incompatibility -> reject/HOLD + conflict report.
- Semantic definitions come from Library/relevant owner, not Gateway.

Погоджений напрям

- Gateway runtime enforces contracts/transforms, but does not invent business meaning.
- Need contract tests, correlation/idempotency/errors/observability.

Синтетичне розширення для обговорення

- Use a small typed contract model rather than giant primitive YAML; CUE-like validation patterns may inspire implementation.
- Could host adapter registry/version compatibility, while Contract Registry if kept may own canonical interface definitions.

Відкриті рішення / невідомо

- Exact boundary with Contract Registry.
- Whether all internal module-to-module traffic must pass Gateway or only incompatible/external edges.
- Protocol stack and deployment topology.

2. Ownership boundary

Owns: runtime mapping/enforcement; adapter execution; transport-level compatibility; correlation/idempotency; integration error semantics

Not owns: business semantics; source domain truth; auth identity

Dependencies: Library; Contract Registry disposition; Identity; all integrated modules

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Contract inventory

- R0.1 Enumerate integration edges.
- R0.2 Identify schema/semantic/unit mismatches.
- R0.3 Classify internal vs external adapters.
- R0.4 Define conflict/HOLD taxonomy.
- R0.5 Define correlation/idempotency requirements.
- R0.6 Decide Contract Registry boundary.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Typed contract core

- R1.1 Versioned message envelopes.
- R1.2 Semantic IDs and units.
- R1.3 Required/optional/unknown representation.
- R1.4 Compatibility rules.
- R1.5 Error envelopes.
- R1.6 Contract test harness.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Adapter runtime

- R2.1 Mapping engine.
- R2.2 Validation before/after transform.
- R2.3 Retry/idempotency.
- R2.4 Dead-letter/conflict queue.
- R2.5 Correlation tracing.
- R2.6 Adapter version rollout/rollback.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Priority integrations

- R3.1 Website/Telegram/Mobile -> Calculator.
- R3.2 Calculator -> Accounting/Production.
- R3.3 Logistics provider adapters.
- R3.4 Accounting -> 1C.
- R3.5 CRM/channel events.
- R3.6 System Admin/external device APIs where needed.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Governance and scale

- R4.1 Compatibility matrix.
- R4.2 Breaking-change detection.
- R4.3 Performance/SLA metrics.
- R4.4 Security/PII boundaries.
- R4.5 Automated contract drift findings.
- R4.6 Decide whether Contract Registry stays separate.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Integrations fail safely, are versioned/tested/observable, and no adapter silently fabricates meaning.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 08/22 — Prepress Hub

Робоча класифікація: CORE PRODUCTION PREPARATION / PLANNED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Automates preflight, normalization, safe fixes and print-ready preparation through Acrobat/Photoshop/Illustrator/PitStop/Quite Imposing style adapters.
- Uncertain cases go to human; client-facing warnings and approval should be friendly and actionable.
- Owns prepress readiness/requirements/blockers/station preset policy.

Погоджений напрям

- Stages: preflight -> normalize/fix -> production-ready -> integrations.
- Need evidence/preview/quality checks and tool/preset version lineage.

Синтетичне розширення для обговорення

- Represent every transformation as reproducible recipe + input/output hashes.
- Quality model can learn common failure patterns but must not auto-fix ambiguous design semantics.

Відкриті рішення / невідомо

- Which commercial tools remain mandatory.
- How much image/design repair can be safely automated.
- Where large source/output files are stored.

2. Ownership boundary

Owns: prepress readiness; preflight findings; safe normalization/fix recipes; production-ready derivative; prepress presets

Not owns: product pricing; business approval; original client intent when ambiguous; printer runtime execution

Dependencies: Calculator job spec; Library standards; Design System only for UI; Operations Assistant; Production runtime

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Rule/tool inventory

- R0.1 Collect current manual prepress rules.
- R0.2 Map rule to tool/preset.
- R0.3 Classify auto-fix safe/unsafe/conditional.
- R0.4 Build representative file corpus.
- R0.5 Define print-ready acceptance profile per product/process.
- R0.6 Version tool/preset environment.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Preflight engine

- R1.1 PDF/file format checks.
- R1.2 Geometry/bleed/trim.
- R1.3 Color/spot/transparency.
- R1.4 Fonts/text embedding.
- R1.5 Resolution/image checks.
- R1.6 Structured finding report.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Normalization/fix

- R2.1 Safe PDF normalization.
- R2.2 Color/profile corrections where deterministic.
- R2.3 Font/resource handling.
- R2.4 Imposition/pagination recipes.
- R2.5 Before/after preview/evidence.
- R2.6 Human approval for uncertain/destructive fixes.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Tool adapters

- R3.1 Acrobat/PitStop automation.
- R3.2 Photoshop adapter.
- R3.3 Illustrator adapter.
- R3.4 Quite Imposing/imposition adapter.
- R3.5 Tool failure/retry handling.
- R3.6 Version/preset compatibility tests.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Production integration

- R4.1 Consume Calculator job spec.
- R4.2 Emit readiness/blockers.
- R4.3 Operations Assistant operator guidance.
- R4.4 Production preset handoff.
- R4.5 Client approval loop when visual change matters.
- R4.6 Regression corpus and quality metrics.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Files pass deterministic print-readiness checks, safe fixes are reproducible, uncertainty is explicit, and operators receive evidence-rich handoff.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 09/22 — Contract Registry

Робоча класифікація: DEFERRED / BOUNDARY UNRESOLVED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Potential role - canonical machine-readable interface contracts; overlap with Integration Gateway and Library unresolved.
- Current decision: disposition deferred, not silently deleted.

Погоджений напрям

- Do not create a second semantic authority that conflicts with Library.
- Gateway may enforce runtime contracts while registry, if kept, stores authoritative contract definitions/history.

Синтетичне розширення для обговорення

- Could become a compact schema/contract catalog with compatibility/consumer graph and contract-test artifacts.
- Could instead be absorbed into Library+Gateway if no independent governance need exists.

Відкриті рішення / невідомо

- KEEP vs ABSORB vs RETIRE.
- Canonical owner of schemas/types/events/API compatibility.
- Whether contract history merits separate lifecycle.

2. Ownership boundary

Owns: UNKNOWN pending disposition

Not owns: business semantics if Library owns them; runtime adapter execution if Gateway owns it

Dependencies: Library; Integration Gateway; Blueprint

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Disposition analysis

- R0.1 Inventory all schema/contract artifacts.
- R0.2 Compare Library/Gateway ownership.
- R0.3 Identify orphan contract capabilities.
- R0.4 Assess need for independent approval/versioning.
- R0.5 Model KEEP/ABSORB cost.
- R0.6 Owner decision.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — If KEEP - contract catalog

- R1.1 Stable contract IDs.
- R1.2 Version/supersession.
- R1.3 Producer/consumer ownership.
- R1.4 Semantic references to Library.
- R1.5 Compatibility classification.
- R1.6 Contract test bindings.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Lifecycle and tooling

- R2.1 Proposal/review/accept.

- R2.2 Breaking-change impact.
- R2.3 Generated docs/SDK metadata.
- R2.4 Drift detection.
- R2.5 Consumer pinning.
- R2.6 Deprecation/removal policy.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Gateway integration

- R3.1 Gateway resolves accepted contract.
- R3.2 Adapter validates contract version.
- R3.3 Runtime errors reference contract IDs.
- R3.4 Compatibility dashboards.
- R3.5 Rollback.
- R3.6 Reassess separate-module value.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Either a clearly bounded contract authority exists, or every capability is deliberately absorbed elsewhere with no duplicate source of truth.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 10/22 — Telegram Bot / Channel Orchestrator

Робоча класифікація: CUSTOMER CHANNEL / PLANNED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Telegram - поточний зовнішній channel; email/Viber/WhatsApp можливі пізніше.
- Перетворює human semantics у structured request, викликає owner module і повертає дружню відповідь.
- He owns prices/accounting/logistics decisions.
- 2-3 bounded AI attempts, далі manager escalation з контекстом.

Погоджений напрям

- 'Same as last time' має намагатись знайти prior job/file.
- Repeated trivial escalation - automation failure signal.
- Cross-channel history likely CRM.

Синтетичне розширення для обговорення

- Зробити channel adapter architecture, щоб Telegram не став монолітом для всіх месенджерів.
- Conversation memory має посылатись на CRM/Identity IDs, не створювати власну client truth.

Відкриті рішення / невідомо

- Exact approval/consent model for client actions.
- How to handle unsupported media/large files.
- Multi-language needs.

2. Ownership boundary

Owns: conversation/channel state; message transport; structured intent extraction; channel-specific UX; bounded escalation packaging

Not owns: quote decision; client profile canonical truth; shipment state; payment state

Dependencies: Identity; CRM; Calculator; Logistics; Prepress; Operations Assistant for internal flows

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Channel contract

- R0.1 Message/session model.
- R0.2 Identity binding rules.
- R0.3 Consent/confirmation semantics.
- R0.4 Intent schema.
- R0.5 Escalation criteria.
- R0.6 Attachment/media policy.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Core interaction

- R1.1 Text intent extraction.
- R1.2 Clarification loop max attempts.
- R1.3 Structured confirmation.
- R1.4 Owner-module dispatch.
- R1.5 Friendly result formatting.
- R1.6 Manager handoff packet.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — History/context

- R2.1 CRM conversation linkage.
- R2.2 Prior job lookup.
- R2.3 'same as last time' disambiguation.
- R2.4 File/photo context.
- R2.5 Client preference projection.
- R2.6 Privacy retention policy.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Operational integrations

- R3.1 Calculator quote.
- R3.2 Logistics tracking/actions.
- R3.3 Prepress warnings/approval.
- R3.4 Payment/status notifications.
- R3.5 Human manager actions.
- R3.6 Event audit.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Multi-channel evolution

- R4.1 Abstract channel adapter.
- R4.2 Email.
- R4.3 Viber/WhatsApp if justified.
- R4.4 Cross-channel deduplication.
- R4.5 Response quality/escalation metrics.
- R4.6 Channel-specific policy without duplicating business logic.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Клієнт може природно сформулювати запит, підтвердити структуровану інтерпретацію, отримати owner-module result і безболісно ескалювати менеджеру.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 11/22 — CRM

Робоча класифікація: CORE RELATIONSHIP/COUNTERPARTY WORK SURFACE

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Manager work surface: client card, debt/value/frequency/average order/seasonality/products/materials/active stage/shipments/check/defects/returns/problem level.
- Aggregates facts from Accounting, Logistics, production, Calculator, Library.
- Likely owns relationship/profile, contacts/preferences, notes, segmentation, communications.

Погоджений напрям

- May cover clients/suppliers/contractors, but counterparty base model needs explicit decision.
- Cross-channel history should not live independently in Telegram.

Синтетичне розширення для обговорення

- Separate Person, Counterparty/Client, ContactPoint and Relationship Role.
- Use event projections for financial/operational facts rather than copying mutable truths.

Відкриті рішення / невідомо

- All counterparties in CRM vs shared Counterparty registry.
- Exact sales pipeline/stage model.
- Marketing segmentation write-back ownership.

2. Ownership boundary

Owns: relationship profile; contacts/preferences; manager notes; segmentation; communication history/projections

Not owns: financial ledger; shipment state; quote engine; physical stock

Dependencies: Identity; Accounting; Logistics; Calculator; Telegram/Website/Mobile; Marketing

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Entity and authority model

- R0.1 Person vs Counterparty vs Client.
- R0.2 ContactPoint/Identifier.
- R0.3 Legal organization/EDRPOU.
- R0.4 Relationship roles.
- R0.5 Canonical vs projected fields.
- R0.6 Legacy Name_+380 alias migration.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Client/counterparty card

- R1.1 Contacts/preferences.
- R1.2 Notes/tags.
- R1.3 Order/product history projection.
- R1.4 Debt/payment projection.
- R1.5 Shipment/problem projection.
- R1.6 Quick actions.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Pipeline and service

- R2.1 Lead/opportunity stages.
- R2.2 Tasks/reminders.
- R2.3 Complaint/defect/return context.
- R2.4 Manager ownership.
- R2.5 Service SLA flags.
- R2.6 Escalation/history.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Channel unification

- R3.1 Telegram linkage.
- R3.2 Website/mobile account linkage via Identity.
- R3.3 Email/other channels.
- R3.4 Deduplicate contacts.
- R3.5 Consent/preferences.
- R3.6 Cross-channel timeline.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Analytics and marketing

- R4.1 Value/frequency/seasonality.
- R4.2 Segmentation.
- R4.3 Churn/risk signals.
- R4.4 Marketing audience projections.
- R4.5 Conversion attribution input.
- R4.6 Do not overwrite financial truth from analytics.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Manager sees one coherent relationship view with trusted projections and can act without manually hunting across modules.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 12/22 — Cloud Backup Manager

Робоча класифікація: EXISTING SEPARATE PROJECT / NEAR FUNCTIONAL TESTING

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Existing separate project nearing functional testing/final state; absorb/adopt only after explicit owner go-ahead.
- Backup sources/DB/config/installers/apps/cloud/FTP; mirror/distribution/sync workstation environment.
- Fonts central directory and redistribution, printer presets master workstation, software package drift/update.

Погоджений напрям

- System Administration owns policy/control; Backup stores/versions/replicates/distributes.
- Potential future absorption into System Administration remains open.

Синтетичне розширення для обговорення

- Treat artifact distribution and backup/recovery as distinct capabilities even if same implementation package.
- Need restore drills, integrity proofs and ransomware-safe/immutable recovery copies.

Відкриті рішення / невідомо

- Separate module long-term vs System Administration submodule.
- Cloud providers/retention/RPO/RTO targets.
- How much software distribution should move to package repository.

2. Ownership boundary

Owns: backup sets; replication/versioning; restore artifacts; controlled distribution cache

Not owns: fleet policy; privilege/security policy; canonical semantic definitions

Dependencies: System Administration; Library metadata; Identity; workstations/storage/cloud

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Existing-project acceptance

- R0.1 Freeze current target scope.
- R0.2 Run functional tests.
- R0.3 Validate backup integrity.
- R0.4 Validate restore path.
- R0.5 Document known gaps.
- R0.6 Explicit owner go-ahead before Blueprint integration.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Backup baseline

- R1.1 Source inventory.
- R1.2 Retention/version rules.
- R1.3 Encryption/credentials.
- R1.4 Integrity hashes.
- R1.5 Scheduled backup.
- R1.6 Failure alerting.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Recovery

- R2.1 File restore.

- R2.2 DB restore.
- R2.3 Workstation configuration restore.
- R2.4 Bare-minimum emergency kit.
- R2.5 RPO/RTO measurement.
- R2.6 Periodic restore drill.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Controlled distribution

- R3.1 Font inventory/distribution.
- R3.2 Printer preset master/versioning.
- R3.3 Software installers/packages.
- R3.4 Drift detection feed to SysAdmin.
- R3.5 Offline/LAN cache.
- R3.6 Rollback.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Module disposition

- R4.1 Compare overlap with SysAdmin.
- R4.2 Keep storage engine separable.
- R4.3 Decide separate service vs absorbed capability.
- R4.4 Preserve APIs/contracts.
- R4.5 Security review.
- R4.6 Long-term maintenance ownership.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Critical environment can be restored reproducibly; artifacts/fonts/presets/packages are versioned and distributable without becoming an uncontrolled admin plane.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 13/22 — Website / Storefront

Робоча класифікація: EXISTING LEGACY WORKING PROJECT / PAUSED FOR MAJOR CHANGES

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Old independent working project; cabinet/account/cart/order exist but imperfect.
- Future role - thin storefront/presentation: design/images/descriptions/examples/SEO/catalog/landing/specialist services.
- Pricing/configuration -> Calculator; auth -> Identity; payment delegated to Accounting/payment layer.
- Existing visual design is production baseline; no redesign without explicit approval.

Погоджений напрям

- Legacy flows stabilize until replacements ready; migration gradual/tested with rollback.
- Do not invest heavily in duplicate site intelligence.

Синтетичне розширення для обговорення

- Adopt shared Design System through adapters/components gradually, not a big-bang rewrite.
- Use server-side SEO/content rendering independent of heavy business logic.

Відкриті рішення / невідомо

- Exact framework/hosting modernization.
- Payment provider boundary.
- Which existing cabinet features are retained vs replaced.

2. Ownership boundary

Owns: storefront presentation; catalog browsing projection; SEO/landing content; web session UX

Not owns: pricing engine; identity authority; financial ledger; CRM relationship truth

Dependencies: Identity; Calculator; CRM; Accounting/payment; Library; Design System

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Legacy stabilization and inventory

- R0.1 Map existing routes/features.
- R0.2 Mark stable/broken/replace-later flows.
- R0.3 Preserve production visual baseline.
- R0.4 Add regression smoke tests.
- R0.5 Identify duplicated pricing/auth/client logic.
- R0.6 No redesign during inventory.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Thin-storefront boundaries

- R1.1 Catalog/content model.
- R1.2 Calculator integration contract.
- R1.3 Identity/OIDC integration plan.
- R1.4 CRM/account projection.
- R1.5 Payment initiation boundary.
- R1.6 Error/degraded-mode UX.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Shared Design System gradual adoption

- R2.1 Map current components to canonical tokens.
- R2.2 Pilot low-risk components.
- R2.3 Accessibility baseline.
- R2.4 Local visual regression.
- R2.5 Explicit owner approval per visible migration wave.
- R2.6 Rollback path.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Commerce flow modernization

- R3.1 Structured product configuration.
- R3.2 Quote/order handoff.
- R3.3 Account/session via Identity.
- R3.4 Order/history via CRM projections.
- R3.5 Payment status.
- R3.6 File upload/prepress handoff.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Content/SEO/performance

- R4.1 Landing pages.
- R4.2 Examples/media.
- R4.3 Structured metadata.
- R4.4 Search/performance.
- R4.5 Analytics events.
- R4.6 Content governance through Library/Marketing.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Fast stable storefront presents products/content, captures structured intent and delegates all core business decisions to owner services.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскується під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 14/22 — Mobile App

Робоча класифікація: PLANNED CUSTOMER CHANNEL

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Мобільний додаток входить у target system, але деталізація менша за Website/Telegram.
- Не повинен дублювати Calculator/CRM/Identity/Logistics logic.

Погоджений напрям

- Має бути ще одним thin client до спільних business services.
- Central Identity потрібний для auth/session/recovery.

Синтетичне розширення для обговорення

- Перший реліз варто сфокусувати на account/order/quote/status/file/notification flows, а не на повному desktop parity.
- Offline mode тільки для cached view/drafts, не для authoritative business commits.

Відкриті рішення / невідомо

- iOS/Android native vs cross-platform.
- Push provider stack.
- Exact first-release scope.

2. Ownership boundary

Owns: mobile UX; device session integration; push notifications; local drafts/cache

Not owns: price/order truth; client profile authority; payment ledger; shipment truth

Dependencies: Identity; CRM; Calculator; Logistics; Website APIs/Gateway; Design System

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Product definition

- R0.1 Top mobile jobs-to-be-done.
- R0.2 Platform/framework choice.
- R0.3 Auth/security constraints.
- R0.4 Notification scope.
- R0.5 Offline/cache rules.
- R0.6 MVP acceptance.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Account and navigation

- R1.1 Identity login/passkey/MFA.
- R1.2 Client/account context selection.
- R1.3 Profile/preferences projection.
- R1.4 Secure local session storage.
- R1.5 Design System mobile tokens.
- R1.6 Accessibility.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Quote/order flows

- R2.1 Product browse.
- R2.2 Structured configuration.

- R2.3 Calculator quote.
- R2.4 Draft/save.
- R2.5 Order confirmation.
- R2.6 File attachment/prepress handoff.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Status and communication

- R3.1 Order timeline.
- R3.2 Logistics tracking.
- R3.3 Payment status.
- R3.4 Push notifications.
- R3.5 Support/escalation.
- R3.6 Cross-channel CRM history.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Maturity

- R4.1 Crash/performance telemetry.
- R4.2 Feature flags/rollout.
- R4.3 Offline draft conflict handling.
- R4.4 Security review.
- R4.5 Store release automation.
- R4.6 Adoption/retention feedback into product roadmap.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Клієнт має швидкий мобільний доступ до quote/order/status/files/notifications без дублювання business logic.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 15/22 — Project Inspector

Робоча класифікація: SUPERVISORY AUDIT MODULE / PLANNED-ADVANCING

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Continuously compares modules to governing docs and changing rules; catches architecture/code/dependency/contract drift.
- External best practice is evidence/risk, not authority.
- Future intervention ladder: OBSERVE -> WARN -> CRITICAL_FINDING -> REQUEST/ISSUE_PAUSE; auto-pause only narrowly preauthorized.

Погоджений напрям

- Inspector is observer/auditor, not architecture owner.
- Findings need lifecycle, recheck and false-positive handling.

Синтетичне розширення для обговорення

- Inspector should evaluate its own precision/recall and avoid alert fatigue.
- Policy readers should be version-aware and use current authority resolver.

Відкриті рішення / невідомо

- Exact auto-pause conditions.
- Scope of runtime production monitoring vs Production Runtime Inspector.
- How findings enter executor maintenance queue.

2. Ownership boundary

Owns: audit findings; drift observations; recheck status; evidence links; inspection policy execution

Not owns: architecture decisions; business truth; strategic direction

Dependencies: Blueprint; all module repos; Knowledge Foundation; Strategic Control Plane for external evidence only

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Inspection policy foundation

- R0.1 Define current authority reader.
- R0.2 Finding schema/severity/confidence.
- R0.3 Evidence requirements.
- R0.4 False-positive/dispute lifecycle.
- R0.5 Recheck semantics.
- R0.6 Scope boundary vs runtime inspector.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Static governance inspection

- R1.1 Roadmap conformity.
- R1.2 Architecture boundaries.
- R1.3 Dependency declarations.
- R1.4 Contract/version drift.
- R1.5 Documentation freshness.
- R1.6 Generated artifact lineage.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Code/repository inspection

- R2.1 Deprecated API usage.
- R2.2 Duplicate semantics.
- R2.3 Unowned capabilities.
- R2.4 Security/config drift signals.
- R2.5 Test/acceptance coverage drift.
- R2.6 No-write inspection mode.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Finding lifecycle integration

- R3.1 Maintenance queue output.
- R3.2 Owner acknowledgement.
- R3.3 Fix evidence.
- R3.4 Automated recheck.
- R3.5 Close/reopen.
- R3.6 Escalation to Blueprint.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Controlled intervention

- R4.1 OBSERVE.
- R4.2 WARN.
- R4.3 CRITICAL_FINDING.
- R4.4 REQUEST_PAUSE.
- R4.5 Narrow preauthorized auto-pause only with explicit policy.
- R4.6 Measure Inspector quality and alert fatigue.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Inspector reliably detects meaningful drift early, produces reproducible findings and can trigger bounded governance responses without becoming a shadow authority.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 16/22 — Strategic Control Plane

Робоча класифікація: STRATEGIC RESEARCH/DECISION SUPPORT / PLANNED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Validates strategy bottom-up and synthesizes top-down; researches world/tools/evidence/tests.
- Not an oracle; must separate sourced fact, forecast, opinion, confidence and uncertainty.
- Inspector asks 'чи дотримуємось плану'; SCP asks 'чи сам курс розумний/реалістичний/кращий'.

Погоджений напрям

- Multiple alternatives, red-team, people/AI debates, contradiction/support evidence.
- Blueprint retains portfolio governance/authority; SCP provides strategic analysis.

Синтетичне розширення для обговорення

- Could maintain decision records with predicted outcomes and later score calibration.
- Multi-model debate should be structured and cost-bounded, not used as pseudo-consensus authority.

Відкриті рішення / невідомо

- Exact boundary of priority recommendation vs Blueprint final prioritization.
- Human expert interaction workflow.
- Budget for recurring market/tech scans.

2. Ownership boundary

Owens: strategic research; scenario analysis; decision-support evidence; forecast/uncertainty records; outcome learning

Not owns: release authority; module implementation state; audit enforcement

Dependencies: Blueprint; Marketing; Project Inspector; external research; financial/portfolio metrics

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Research governance

- R0.1 Source/provenance model.
- R0.2 Fact vs forecast vs opinion.
- R0.3 Confidence/uncertainty.
- R0.4 Research question intake.
- R0.5 Cost/time budget.
- R0.6 Decision-support boundary.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Research pipeline

- R1.1 Market scan.
- R1.2 Technology scan.
- R1.3 Competitor/process evidence.
- R1.4 Expert input.
- R1.5 Experiment proposal.
- R1.6 Evidence synthesis.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Scenario/debate engine

- R2.1 Multiple alternatives.

- R2.2 Red-team challenge.
- R2.3 Multi-model perspectives.
- R2.4 Human counterargument.
- R2.5 Cost/risk/value comparison.
- R2.6 Explicit unresolved uncertainty.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Decision records

- R3.1 Proposed decision.
- R3.2 Evidence citations.
- R3.3 Assumptions.
- R3.4 Expected outcomes.
- R3.5 Review date.
- R3.6 Blueprint owner disposition.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Outcome learning

- R4.1 Compare forecast vs actual.
- R4.2 Calibration metrics.
- R4.3 Learn recurring bias.
- R4.4 Update strategy evidence.
- R4.5 Archive superseded hypotheses.
- R4.6 Feed new roadmap candidates without mutating authority.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Стратегічні рішення мають alternatives, evidence, uncertainty, cost/risk/value і post-hoc learning, але final authority лишається контрольованою.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 17/22 — Operations Assistant

Робоча класифікація: INTERNAL EMPLOYEE INTERFACE / PLANNED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Universal employee work interface, role/access-aware.
- Equipment/material QR -> contextual menu/instructions/specs/schematics/video; QR is context pointer, never authorization.
- Library likely owns canonical instruction metadata/version; Ops Assistant consumes.

Погоджений напрям

- Guided execution through owner modules; no hidden business authority.
- Multimodal search/RAG useful for procedures/forms.

Синтетичне розширення для обговорення

- Could become task cockpit: scan context, identify task, show current procedure, execute bounded owner-module actions, record evidence.
- Offline cache should be read-limited and freshness-explicit.

Відкриті рішення / невідомо

- Device form factors in production.
- How much action execution vs pure guidance in first release.
- Media hosting ownership.

2. Ownership boundary

Owns: employee interaction context; guided task UX; contextual search; bounded action orchestration; execution evidence UI

Not owns: authorization policy; canonical instructions; equipment runtime truth; business decisions

Dependencies: Identity; Library; System Administration; owner modules; Design System

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Use-case inventory

- R0.1 Top operator tasks.
- R0.2 QR/context taxonomy.
- R0.3 Role/access needs.
- R0.4 Instruction sources.
- R0.5 Offline scenarios.
- R0.6 Evidence/confirmation needs.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Context/search

- R1.1 QR scan.
- R1.2 Equipment/material lookup.
- R1.3 Library current instruction resolution.
- R1.4 Multimodal search.
- R1.5 Freshness warning.
- R1.6 Accessibility/large-button UI.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Guided execution

- R2.1 Step-by-step procedure.
- R2.2 Required confirmations.
- R2.3 Owner-module actions.
- R2.4 Exception/escalation.
- R2.5 Evidence/photo capture.
- R2.6 Resume interrupted task.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Offline/resilience

- R3.1 Current approved cache.
- R3.2 Stale-cache labeling.
- R3.3 Sync recovery.
- R3.4 No offline privileged action without policy.
- R3.5 Local device diagnostics link.
- R3.6 Emergency procedure bundle.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Learning and scale

- R4.1 Search success metrics.
- R4.2 Repeated confusion -> documentation improvement.
- R4.3 Task duration/error trends.
- R4.4 New procedure onboarding.
- R4.5 Multi-device support.
- R4.6 Inspector checks for stale instruction usage.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Працівник швидко отримує саме актуальну інструкцію/контекст і виконує дозволені дії з мінімумом пошуку та помилок.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 18/22 — System Administration

Робоча класифікація: CORE INFRASTRUCTURE / OFFLINE-FIRST REQUIREMENT

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Offline/local survivability is defining requirement.
- Central fleet control plus local autonomous workstation agent/toolkit.
- Fallback: local cache -> LAN/server repo -> internet/vendor.
- Inspector checks compliance; SysAdmin executes.

Погоджений напрям

- Local emergency cache includes drivers/recovery tools/current profile/last-known-good/attached-device critical packages.
- Cloud Backup may later be absorbed; boundary open.

Синтетичне розширення для обговорення

- Treat workstation profile as versioned desired state with phased rollout/rollback.
- Need least-privilege elevation broker and signed package metadata.

Відкриті рішення / невідомо

- Agent technology/OS mix.
- Exact privileged action approval model.
- Separate Cloud Backup long-term.

2. Ownership boundary

Owns: fleet desired state; provisioning/repair execution; package/preset rollout; device diagnostics; offline recovery toolkit

Not owns: backup storage semantics if separate Backup module; audit findings; business app logic

Dependencies: Cloud Backup Manager; Identity; Project Inspector; Library metadata; workstations/network

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Fleet inventory

- R0.1 Discover devices.
- R0.2 Hardware/OS/software inventory.
- R0.3 Critical printer/device mapping.
- R0.4 Desired profile taxonomy.
- R0.5 Privilege model.
- R0.6 Offline survival requirements.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Local agent/toolkit

- R1.1 Health/status collection.
- R1.2 Package install/repair.
- R1.3 Driver management.
- R1.4 Printer/preset configuration.
- R1.5 Local emergency cache.
- R1.6 Audited privileged execution.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Central control

- R2.1 Fleet desired state.
- R2.2 Drift detection.
- R2.3 Staged rollout.
- R2.4 Rollback.
- R2.5 Version pinning.
- R2.6 Maintenance windows.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Offline/LAN resilience

- R3.1 LAN package repo.
- R3.2 Last-known-good profiles.
- R3.3 Recovery media/tools.
- R3.4 Network/device diagnostics.
- R3.5 Fallback source ordering.
- R3.6 Offline repair drill.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Backup/distribution boundary

- R4.1 Integrate Cloud Backup artifacts.
- R4.2 Fonts/presets/packages.
- R4.3 Integrity/signing.
- R4.4 Retention/rollback.
- R4.5 Decide module absorption.
- R4.6 Inspector compliance recheck.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Робочі станції можна provision/repair/restore навіть при проблемах мережі; rollout контрольований, reversible і auditable.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 19/22 — Marketing Orchestrator

Робоча класифікація: INTELLIGENT MARKETING PLANNER / PLANNED

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Closed-loop marketing planner/orchestrator using Telegram/CRM/DB/accounting/site/search analytics.
- Plans week/month/quarter and generates multiple scenarios; 3 default configurable.
- Execution after approval/policy; measure actual vs expected and learn.

Погоджений напрям

- Powerful AI with human expert escalation.
- Consumes trusted facts; owns plans/hypotheses/campaign/content orchestration/performance learning.

Синтетичне розширення для обговорення

- Scenario objects should include budget, channels, audience, assumptions, expected effect, risk and stop conditions.
- Can support content generation, but brand/compliance approval must be explicit.

Відкриті рішення / невідомо

- Which ad platforms first.
- Autopublish authority thresholds.
- Media asset ownership boundary with Ops/Library.

2. Ownership boundary

Owns: marketing plans; campaign hypotheses; content orchestration; budget allocation proposal; performance learning

Not owns: CRM truth; accounting truth; product price; identity

Dependencies: CRM; Accounting; Website; Telegram; Library; Strategic Control Plane; Identity

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Data/goal contract

- R0.1 Trusted source inventory.
- R0.2 Objective taxonomy.
- R0.3 Audience/segment inputs.
- R0.4 Budget constraints.
- R0.5 Brand/compliance rules.
- R0.6 Approval levels.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Planning

- R1.1 Weekly plan.
- R1.2 Monthly plan.
- R1.3 Quarterly themes.
- R1.4 Three default scenarios.
- R1.5 Expected outcomes/risks.
- R1.6 Human expert escalation.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Campaign orchestration

- R2.1 Campaign object.
- R2.2 Channel tasks.
- R2.3 Content briefs/assets.
- R2.4 Schedule.
- R2.5 Budget guard.
- R2.6 Approval/publish workflow.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Attribution and learning

- R3.1 Lead/source events.
- R3.2 Conversion mapping.
- R3.3 Revenue/value projection.
- R3.4 Actual vs expected.
- R3.5 Stop/adjust rule.
- R3.6 Learn by campaign/segment/channel.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Advanced intelligence

- R4.1 Opportunity detection.
- R4.2 SCP research integration.
- R4.3 Experiment design.
- R4.4 Multi-model creative review.
- R4.5 Controlled autopublish for low-risk classes only.
- R4.6 Long-term strategy feedback without overriding Blueprint.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Маркетинг працює як measurable closed loop: plan -> approve -> execute -> attribute -> learn, з контрольованими AI actions.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 20/22 — Production Runtime Inspector

Робоча класифікація: DEFERRED / OVERLAP UNCLEAR

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Seed-only module; possible overlap with Project Inspector, System Administration and production monitoring.
- Disposition intentionally deferred until capability gaps are clearer.

Погоджений напрям

- Не плутати governance/code Inspector із live production/equipment telemetry.
- Окремий модуль виправданий тільки якщо має власну runtime-observation authority.

Синтетичне розширення для обговорення

- Potential role: live production telemetry, job/machine runtime anomalies, queue/station health, evidence feed to Operational Registry/Calculator.
- Could instead be absorbed into System Administration + operational module.

Відкриті рішення / невідомо

- Чи потрібна окрема authority.
- Які equipment protocols/data доступні.
- Boundary with scheduling and SysAdmin.

2. Ownership boundary

Owns: UNKNOWN pending disposition

Not owns: architecture audit; fleet configuration policy unless assigned

Dependencies: System Administration; Calculator; Operational Registry; Prepress/production devices; Project Inspector

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Disposition

- R0.1 Inventory runtime telemetry needs.
- R0.2 Separate equipment health vs production-job state.
- R0.3 Compare SysAdmin/Inspector/Operational Registry.
- R0.4 Identify unowned live signals.
- R0.5 Evaluate integration cost.
- R0.6 KEEP/ABSORB/RETIRE decision.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — If KEEP - telemetry model

- R1.1 Equipment/station IDs.
- R1.2 Job runtime events.
- R1.3 Health/anomaly schema.
- R1.4 Timestamp/clock consistency.
- R1.5 Sampling/retention.
- R1.6 Read-only observation boundary.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Collection

- R2.1 Device adapters.

- R2.2 Local buffering.
- R2.3 Event normalization.
- R2.4 Missing/stale signal detection.
- R2.5 Offline recovery.
- R2.6 Data quality evidence.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Operational value

- R3.1 Queue delay projection.
- R3.2 Machine outage signals to Calculator.
- R3.3 Operator alerts.
- R3.4 Job progress feed.
- R3.5 Inspector/compliance evidence.
- R3.6 Reassess separate-module value.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Або має чіткий live-production observation domain, або capabilities поглинаються без дублювання.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 21/22 — Warehouse Service

Робоча класифікація: DEFERRED BUT LIKELY REQUIRED PHYSICAL-STOCK AUTHORITY

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Seed-only module; physical stock truth is a clear cross-module need, but separate-module justification is formally deferred.
- Accounting should own documentary movement/value; Warehouse physical fact.
- Calculator needs actual availability, not accounting balance or planned demand.

Погоджений напрям

- Mismatch Warehouse physical fact vs Accounting documentary state becomes reconciliation incident.
- Planned materials remain Calculator; actual physical receipt/issue/count belongs Warehouse if module kept.

Синтетичне розширення для обговорення

- Likely canonical entities: stock item/lot/location/reservation/physical movement/count discrepancy.
- Could support barcode/QR, cycle count, reservation and shortage events.

Відкриті рішення / невідомо

- KEEP as separate service vs operational registry capability.
- Lot/batch/serial requirements.
- Physical locations and scanning hardware.

2. Ownership boundary

Owns: candidate: physical quantity/location/lot/reservation/stock movement fact

Not owns: valuation/accounting document state; planned material demand; product semantic definitions

Dependencies: Library; Accounting; Calculator; Logistics; Operations Assistant; Identity

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Disposition and physical truth definition

- R0.1 Inventory stock processes.
- R0.2 Define physical vs documentary boundary.
- R0.3 Locations/bins/items/lots needs.
- R0.4 Reservation semantics.
- R0.5 Reconciliation responsibilities.
- R0.6 KEEP/ABSORB decision.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Core stock registry

- R1.1 Item/location IDs.
- R1.2 Receipt.
- R1.3 Issue.
- R1.4 Transfer.
- R1.5 Adjustment/count.
- R1.6 Immutable movement history.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Availability/reservation

- R2.1 On-hand.

- R2.2 Available-to-promise.
- R2.3 Reservation.
- R2.4 Shortage.
- R2.5 Expiry/lot constraints if needed.
- R2.6 Calculator query API.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Scanning and operations

- R3.1 Barcode/QR.
- R3.2 Mobile/operator workflows.
- R3.3 Picking/packing.
- R3.4 Supplier receipt.
- R3.5 Production consumption.
- R3.6 Cycle count.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Accounting/logistics reconciliation

- R4.1 Documentary movement linkage.
- R4.2 Mismatch incident.
- R4.3 Shipment handoff.
- R4.4 Cost/valuation references without owning value.
- R4.5 Audit trail.
- R4.6 Shrinkage/accuracy metrics.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Physical stock fact is timely, scannable and reconciled with accounting; Calculator and production can trust availability without inventing quantities.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.

МОДУЛЬ 22/22 — ForPrint Identity & Access Service (ForPrint Account)

Робоча класифікація: PROPOSED NEW CROSS-CUTTING MODULE

Статус: WORKING REVIEW / HE CANONICAL ROADMAP

1. Що ми зараз знаємо

Є в поточній картині / підтверджено

- Owner-agreed candidate for centralized identity/authentication/authorization across Website, Mobile, CRM, Operations Assistant, Telegram and internal tools.
- Identity = who; authentication = proof; authorization = what may do.
- Likely standards: OIDC/OAuth, WebAuthn/passkeys, MFA/OTP; no custom login protocol.
- Cross-Client-ID access is high-risk and deny-by-default.

Погоджений напрям

- Known alternate contact alone is insufficient recovery unless previously bound/verified.
- Employees stricter than ordinary customers.
- Identity match does not imply cross-account authorization.

Синтетичне розширення для обговорення

- Use canonical Person/Identity subject IDs and explicit account/context grants.
- Session/device inventory and audit should be first-class.
- Recovery must be multi-channel and risk-adaptive.

Відкриті рішення / невідомо

- Identity provider implementation/build-vs-buy.
- Exact role/permission model for staff and business accounts.
- Legal/privacy retention requirements.

2. Ownership boundary

Owns: credentials/authentication; sessions/tokens; MFA/passkeys; verified identifiers; recovery; role/access claims; login audit

Not owns: CRM business profile; financial/client relationship truth; cross-account business approval itself

Dependencies: CRM; Website; Mobile; Telegram; Operations Assistant; System Administration; all privileged modules

3. Roadmap з мікрокроками

R0 — Identity model and security policy

- R0.1 Subject/person identity model.
- R0.2 Client/account context model.
- R0.3 Verified contact identifiers.
- R0.4 Employee vs customer assurance levels.
- R0.5 Cross-Client-ID deny-by-default rule.
- R0.6 Threat/recovery model.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R1 — Authentication core

- R1.1 OIDC/OAuth provider/client topology.
- R1.2 Password/passkey strategy.
- R1.3 MFA/OTP.
- R1.4 Session/token lifecycle.
- R1.5 Device/session management.
- R1.6 Login audit/rate limiting.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R2 — Recovery/linking

- R2.1 Verified recovery channels.
- R2.2 Phone/email/Telegram binding.
- R2.3 Account recovery proof levels.
- R2.4 Linked identities.
- R2.5 Lost-device/session revocation.
- R2.6 Manual high-risk recovery.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R3 — Authorization

- R3.1 Roles/claims/scopes.
- R3.2 Per-Client-ID grants.
- R3.3 Multi-person organization access.
- R3.4 Employee privileged scopes.
- R3.5 Delegation/temporary access.
- R3.6 No implicit cross-account propagation.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R4 — Channel/service adoption

- R4.1 Website.
- R4.2 Mobile.
- R4.3 Telegram.
- R4.4 CRM/internal tools.
- R4.5 Operations Assistant.
- R4.6 Service-to-service identities.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

R5 — Maturity

- R5.1 Security monitoring.
- R5.2 Key/secret rotation.
- R5.3 Access review.
- R5.4 Privacy/export/delete policy.
- R5.5 Incident response.
- R5.6 Pen-test/security audit before broad privileged automation.

Питання погодження: залишити / відкинути / перенести / доповнити?

4. Фінішна мета

Одна людина/службовий суб'єкт автентифікується через стандартний secure flow; кожен channel отримує explicit scoped authorization без небезпечного implicit account linking.

5. Критерії зрілості

- Canonical ownership однозначний.
- End-to-end flow має reconstructible evidence.
- Dependencies typed і не створюють прихованої циклічної authority.
- Unknown/failure не маскуються під success.
- Є rollback/recovery/observability для критичних змін.
- Немає критичної сірої зони, що робить automation небезпечною.